Packet Tracer 9.2.9: Revisión de la tabla ARP

Presentado por:

Isabela Henao García

Presentado a:

Jhonnier Guzman Granada

Universidad Tecnológica de Pereira

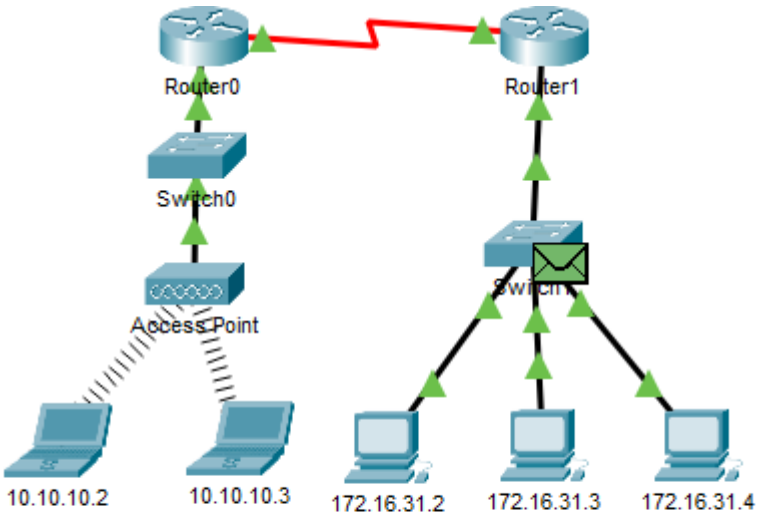
Facultad de Ingeniería.

2026

En este documento se desarrolla el Packet Tracer 9.2.9 sobre la revisión de la tabla ARP en una topología dada:

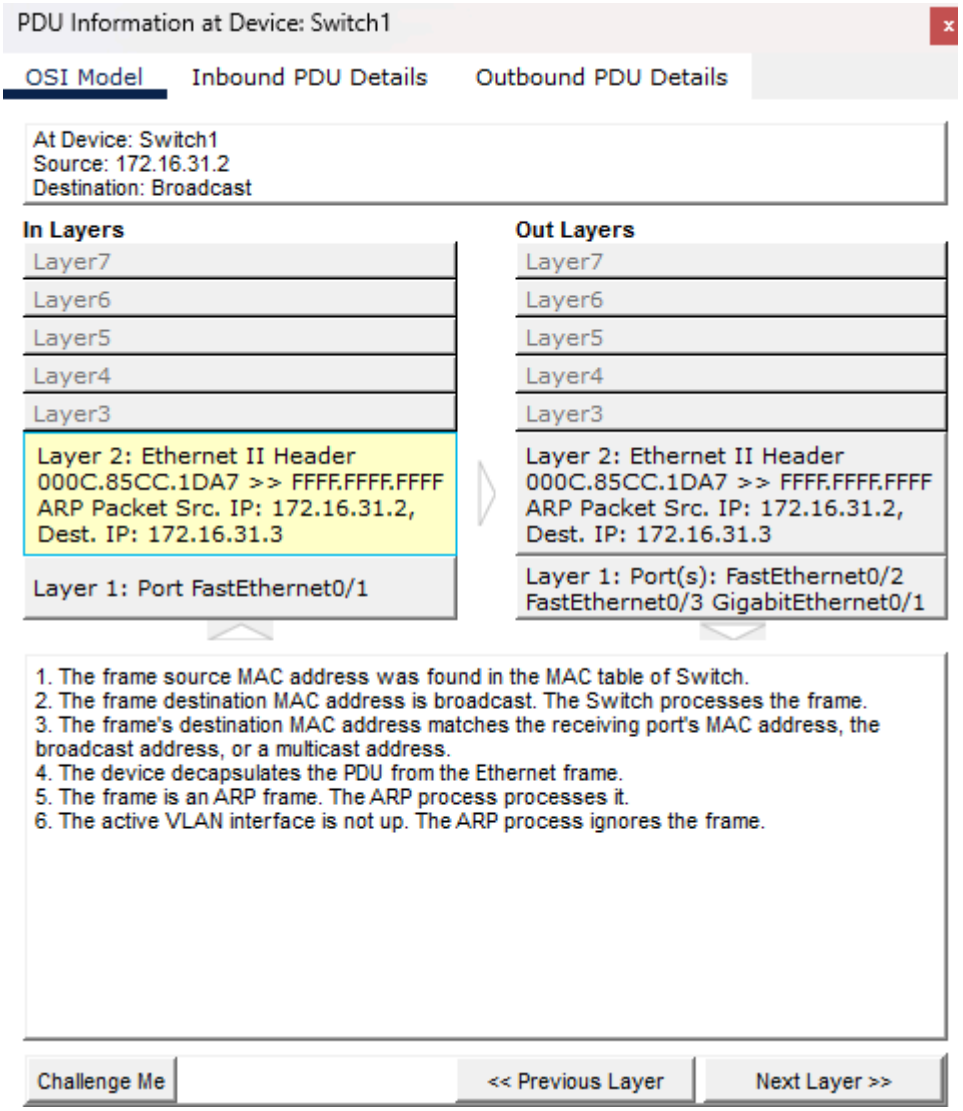
Imágenes

Topología



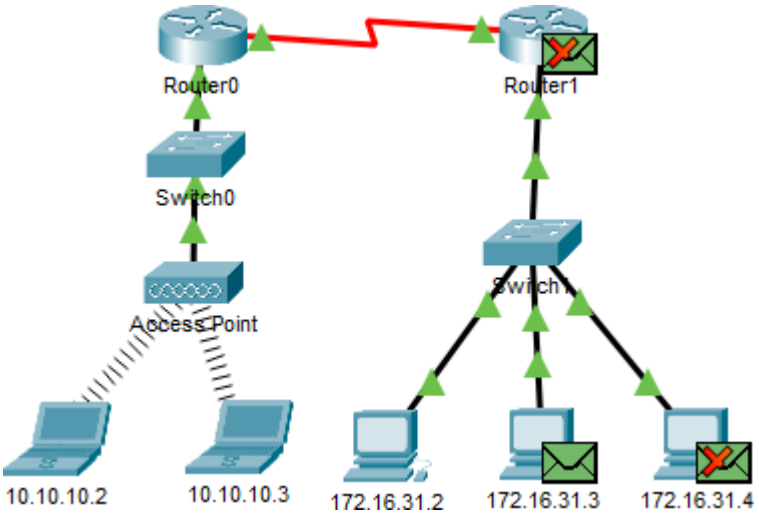


Primera PDU



¿Está dirección MAC de destino se muestra en la tabla anterior?.
R/ No, está dirección MAC de destino corresponde a la dirección de broadcast para direcciones MAC.

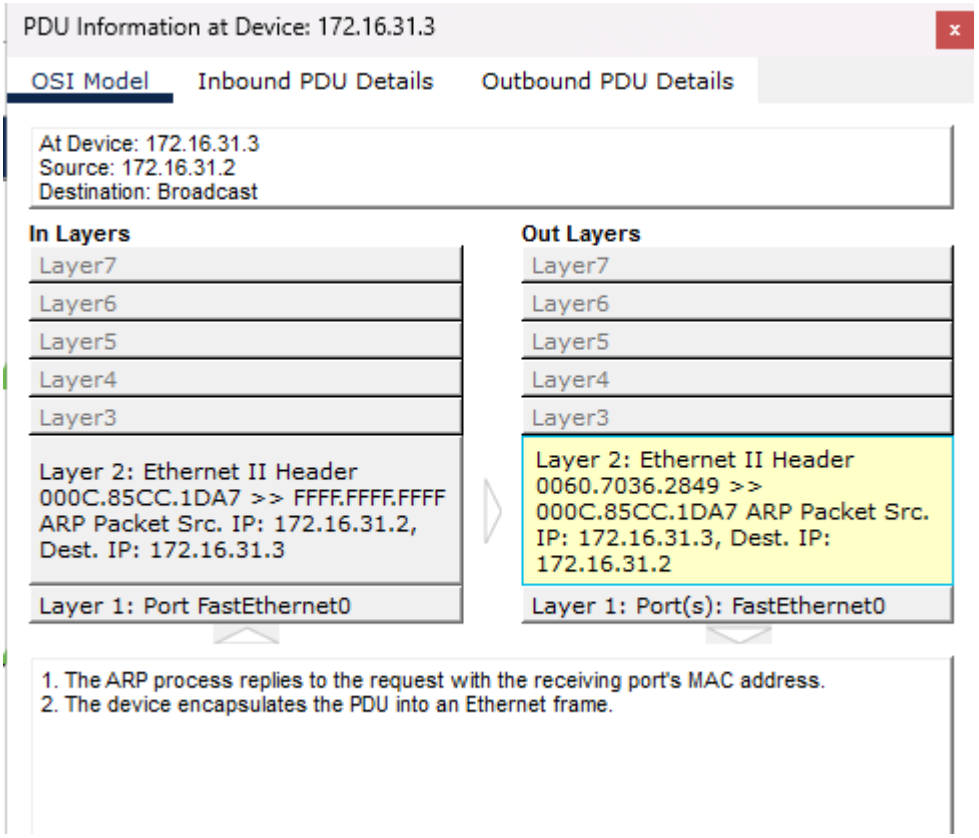
Segundo momento, el switch reenvía la solicitud ARP por todos los puertos activos menos el de origen



¿Cuántas copias de la PDU realizó el Switch 1?
R/ Realizó tres copias debido a que esos son los puertos que se encuentran activos en ese momento con dispositivos conectados.

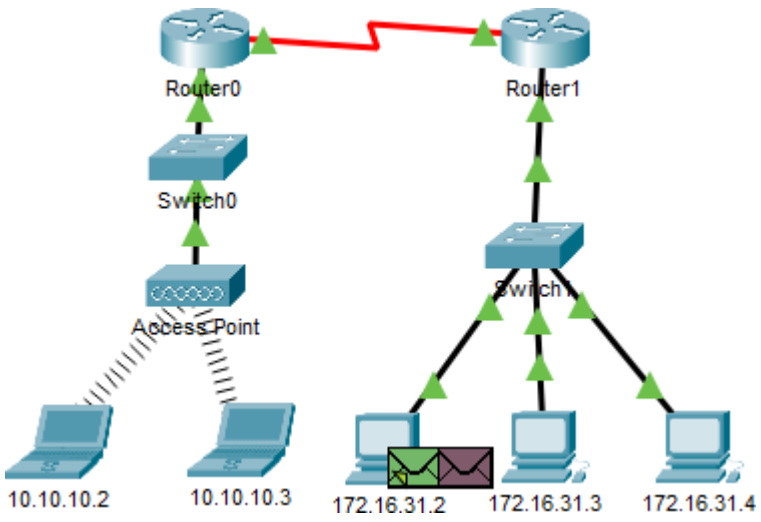
¿Cúal es la dirección IP del dispositivo que acepto la PDU?
R/ La dirección del dispositivo aceptado es 172.16.31.3, ya que su dirección MAC corresponde con la que se está buscando para realizar el ping de manera exitosa.

Siguiente PDU



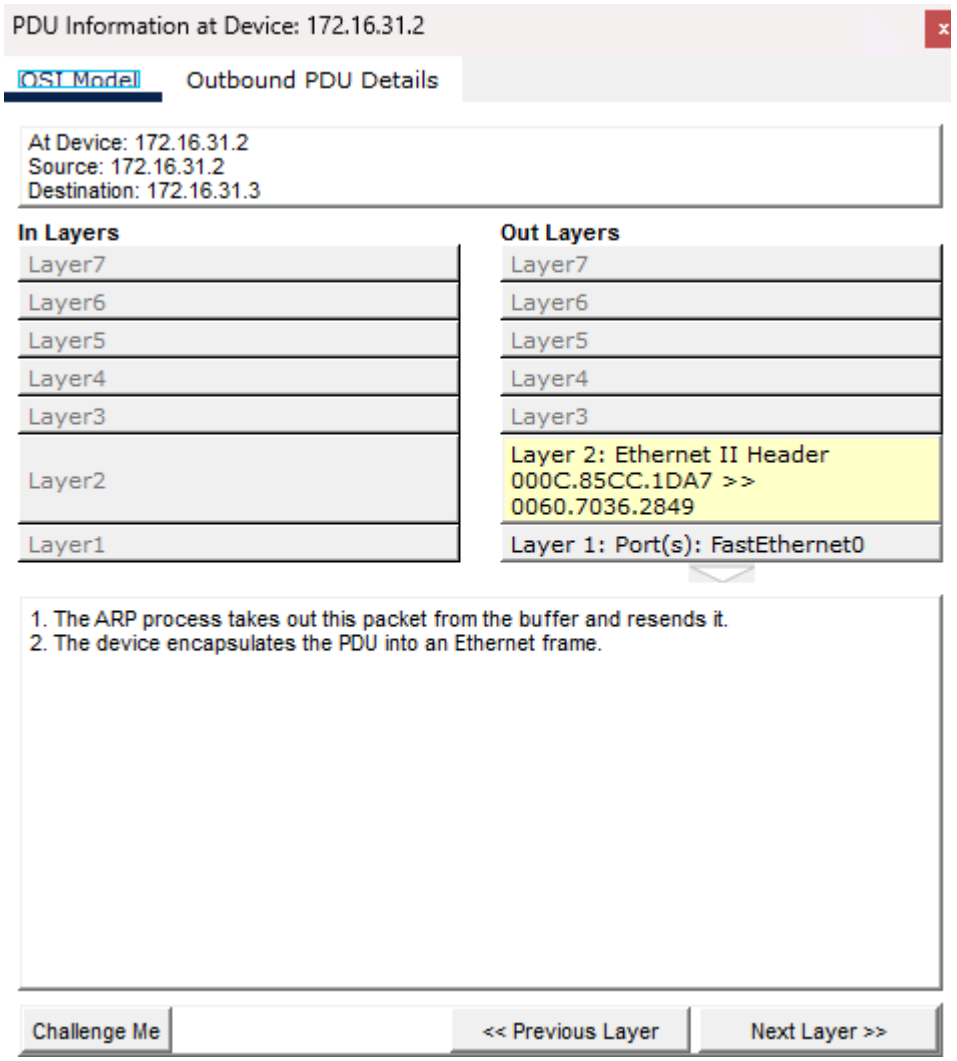
¿Qué sucedió con las direcciones MAC de origen y destino?
R/ Ahora la dirección de origen corresponde al PC 172.16.31.3 y la direccion de destino corresponde a la del PC 172.16.31.2 debido a que este recibe la información de la MAC del destino del PC al que quiere mandar información.

Información devuelta con éxito



¿Cuántas copias de la PDU realizó el switch durante la respuesta ARP?
R/ En este caso el Switch solo genera una copia que va directamente al PC 172.16.31.2 ya que el Switch conoce la dirección MAC de destino y la tiene alojada en su tabla de direcciones MAC.

Paquete ICMP



¿Las direcciones MAC de origen y destino coinciden con sus direcciones IP?
R/ Las direcciones MAC e IP son distintas, pero, al dirección MAC de origen corresponde al PC 172.16.31.3 y la dirección MAC de destino corresponde al PC 172.16.31.2.

Ping completado con éxito

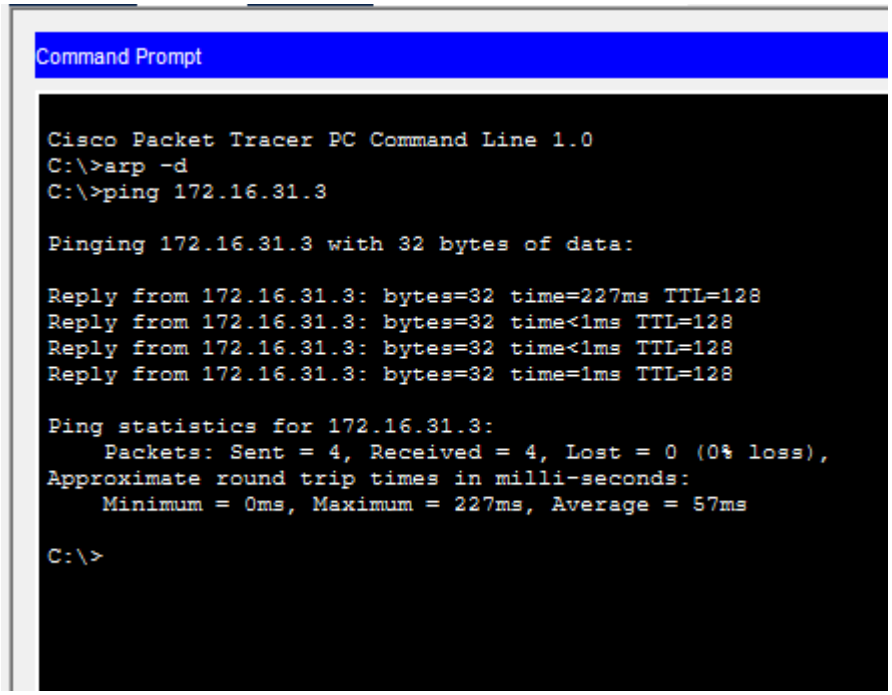
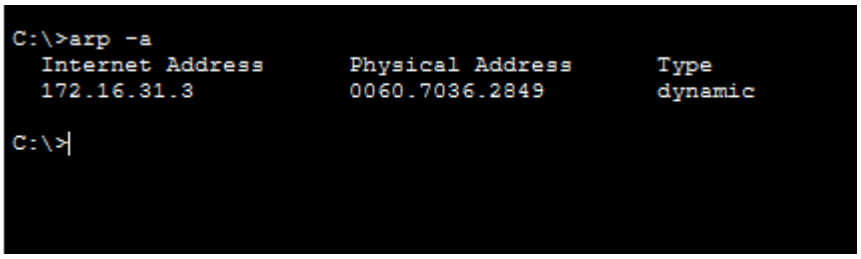


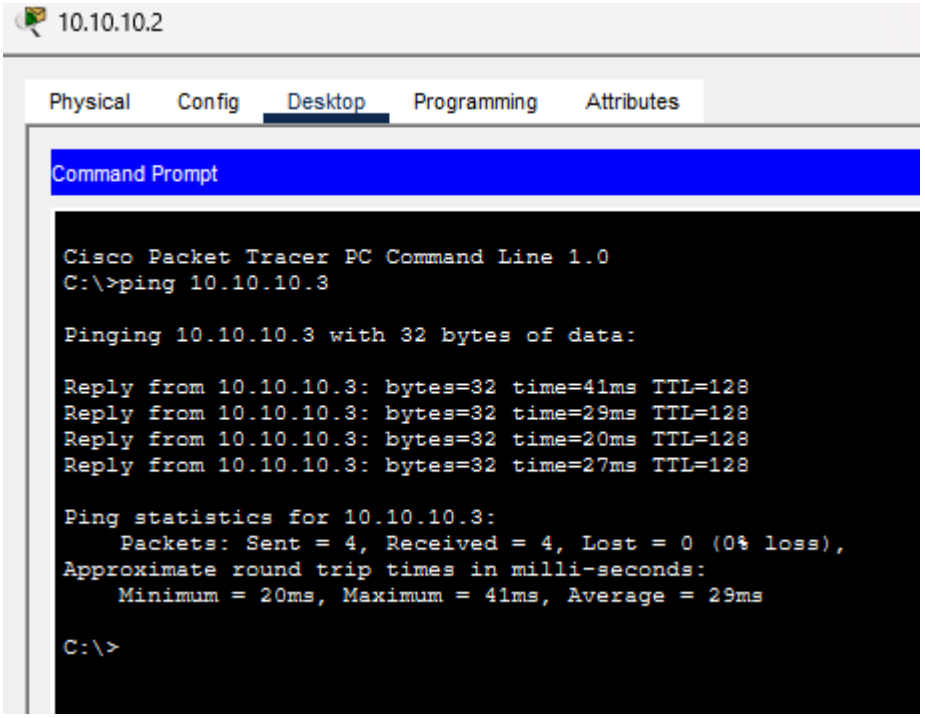
Tabla ARP PC 172.16.31.2



¿A que dirección IP corresponde la entrada de la dirección MAC?
R/ A la dirección del PC 172.16.31.3 que es donde se envió el ping.

En general, ¿Cuando emite una terminal una solicitud de ARP?
R/ Cuando se intenta enviar una solicitud o información a un dispositivo cuya dirección MAC es desconocida.

Ping desde 10.10.10.2 a 10.10.10.3



¿Cuántas respuestas se enviaron y se recibieron?
R/ Se enviaron 4 solicitudes y se obtuvieron 4 respuestas todas recibidas.

Tabla de direcciones MAC Switch 1.

```
Switch>show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.1640.8d75    DYNAMIC     Fa0/3
   1    000c.85cc.1da7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00e0.f7b1.8901    DYNAMIC     Gig0/1
Switch>
```

¿Las entradas corresponde a la tabla de arriba?
R/ Si, las direcciones en la tabla MAC del switch 1 corresponden a el PC 172.16.31.4, al PC 172.16.31.2 y al router 1.

Tabla de direcciones MAC Switch 0.

```
Switch0>show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.6458.2501    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0060.2f84.4ab6    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0060.4706.572b    DYNAMIC     Fa0/2
Switch0>
```

¿Las entradas corresponden a las de la tabla de arriba?
R/ Si, las entradas de la tabla de direcciones MAC del switch 0 corresponden a el router 0, la laptop 10.10.10.2 y la laptop 10.10.10.3

¿Por qué hay dos direcciones MAC asociadas a un puerto?
R/ Esto es debido a que por como está construida la topología las laptops están conectadas via inalámbrica a un punto de acceso, punto que está conectado a un solo puerto del switch 0, por este motivo las dos laptops se registran en un solo puerto.

Tabla de direcciones de la PC 172.16.31.2

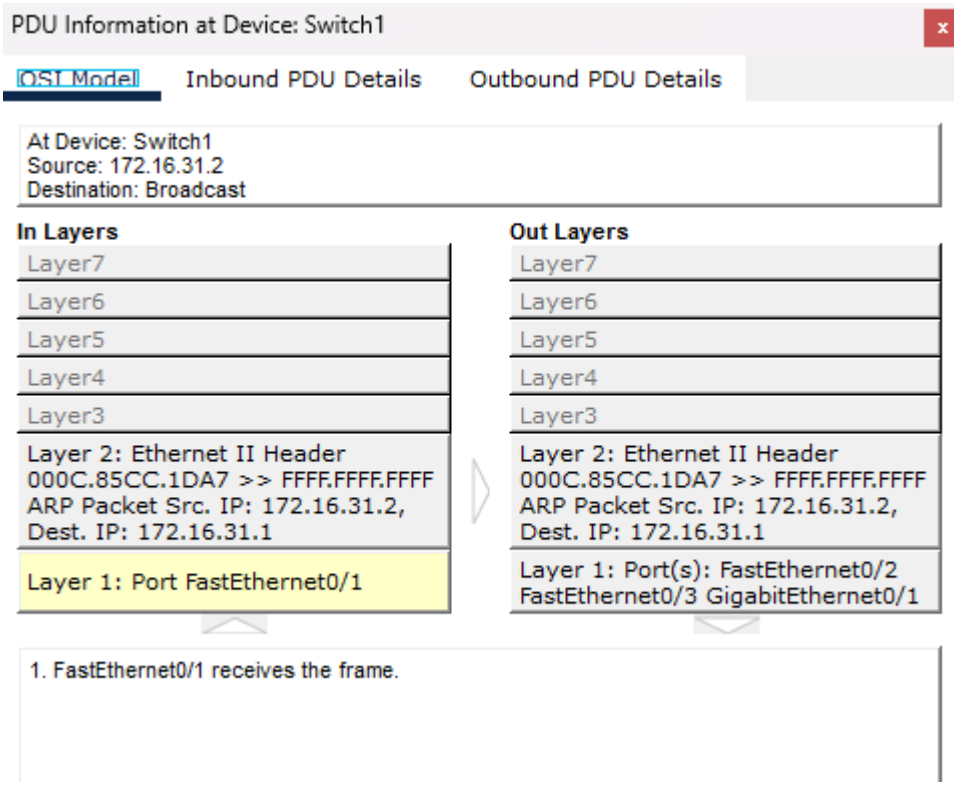
```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  172.16.31.1           00e0.f7b1.8901        dynamic
  172.16.31.3           0060.7036.2849        dynamic
  172.16.31.4           0002.1640.8d75        dynamic

C:\>
```

¿Cúal es la dirección IP de la nueva entrada de la tabla ARP?
R/ La dirección IP de la nueva entrada de la tabla ARP corresponde a la de Router 1, esto lo sabemos por su dirección MAC. Esto es así porque el PC 10.10.10.1 está ubicado en una red distinta que la PC 172.16.31.2 por lo que, en estos casos, se busca el gateway predeterminado.

¿Cuántas PDU aparecen? (Después de borrar la tabla ARP del PC 172.31.16.2)
R/ Aparecen 2 una ICMP y una ARP, la ICMP queda en espera hasta que la ARP se resuelva

PDU que llega a Switch 1.



¿Cuál es la dirección IP de destino objetivo de la solicitud ARP?
R/ La dirección IP de destino objetivo dice que es la 172.16.31.1, la cual corresponde al router 1, es decir, el gateway predeterminado.

¿Por qué la dirección de destino no es 10.10.10.1?
R/ Esto es debido a que es una solicitud ARP, es decir, una solictud para conocer la dirección MAC de destino y, al estar la laptop 10.10.10.1 en una red externa, lo que se busca es conocer la dirección MAC del router 1 ya que este es el gateway predeterminado.

Tabla de direcciones MAC Router 1.

```
Router>enable
Router#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

Router#
```

¿Cuántas direcciones MAC figuran en la tabla? ¿Por qué?
R/ La tabla de direcciones está vacía ya que el router no opera con direcciones MAC como lo hace el switch sino con direcciones IP (capa 3) por ese motivo para ver que direcciones MAC se almacenan se introduce el comando show arp

Tabla ARP Router 1.

```
Router#
Router#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.31.1             -   00E0.F7B1.8901  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  172.16.31.2             5   000C.85CC.1DA7  ARPA   GigabitEthernet0/0
Router#
```

¿Existe una entrada para 172.16.31.2?

R/ Si, existe, esto es debido a que como se hizo un ping a una red externa desde esa IP el router la guarda en su tabla ARP.

¿Qué sucede en el primer ping en una situación en la que el router responde a la solicitud de ARP?

R/ Normalmente lo que sucede es que alguno de los paquetes se pierdan, sobre todo los primeros, esto es debido a que mientras el router responde a la solicitud ARP y da su dirección MAC el primer paquete ICMP del ping expira, por lo tanto se pierde.

Actividad completada

